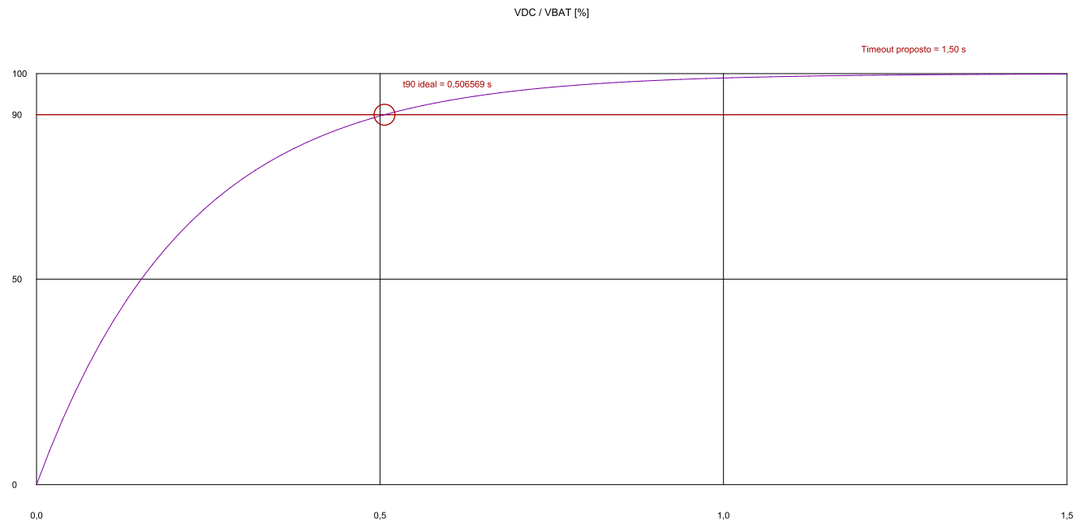
A B C D E F G H

SEQUÊNCIA TEMPORAL DA PRÉ-CARGA

Supervisão VDC/VBAT, confirmação de contatores e timeout proposto de 1,5 s

5

VDC/VBAT - R=100 ohm / C=2,2 mF | MODELO RC IDEAL



4

SEQUÊNCIA PROPOSTA E DECISÕES DE TRANSIÇÃO

1 CHECK VÁLIDO

Permissivos aceitos; torque permanece inibido.

2 PRECHARGE | t = 0

KMN=1; KPR=1; KMP=0; iniciar monitoramento.

3 VDC/VBAT >= 90%

Solicitar KMP; exigir confirmação auxiliar (tempo TBD).

4 KMP CONFIRMADO

Solicitar KPR=0; confirmar abertura antes de READY.

5 READY / FAULT

READY exige estados coerentes; timeout => FAULT e torque zero.

3

VALORES DERIVADOS E LIMITES

tau = R x C = 0,220000 s | t90 ideal = 0,506569 s | margem ideal ate o timeout = 0,993431 s

A curva nao inclui bateria, parasitas, tolerancias, filtros, erro do sensor ou movimento dos contatores.

Confirmacao auxiliar, janela de falha e ordem fisica de abertura exigem selecao de hardware e analise de seguranca.

2

LEGENDA

KMN/KMP/KPR: contatores | t90: cruzamento ideal de 90% | TBD: dado a definir com o fabricante

NOTAS DA PRANCHA

Tempos mecânicos, realimentação auxiliar, incerteza de medição e limiares de diagnóstico dependem do hardware.
A sequência e o timeout são propostas acadêmicas; não representam validação de segurança veicular.

1

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
04	2026-11-06	SEQ PRE-CARGA 04	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

SEQUÊNCIA TEMPORAL DA PRÉ-CARGA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	04	11/11

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
11_sequencia_temporal_pre_carga.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.